

doi: 10.19868/j.cnki.gylgl.2026.03.008

引用格式: 王文, 余江伟, 王清华, 等. 基于改进模拟退火算法的多码头泊位-岸桥调度优化研究 [J]. 供应链管理, 2026, 7 (3): 98-112.

基于改进模拟退火算法的多码头泊位-岸桥调度优化研究^{*}

王 文 余江伟 王清华 黄任航

(集美大学航海学院, 福建 厦门 361021)

摘 要: 为解决海运贸易增长引发的港口拥堵与资源调度难题, 提升码头作业效率, 文章针对多类型码头场景中泊位-岸桥调度的实时性需求, 提出一种以总成本最小化为目标的优化方法。突破单一集装箱码头研究框架, 纳入码头使用成本、船舶等待成本、装卸成本、离港延迟成本及非最优码头分配惩罚成本等多维约束。通过构建混合整数线性规划 (MILP) 模型, 并设计改进模拟退火算法 (通过动态参数调整、停滞重启机制和精英搜索策略) 进行求解, 对比分析表明: MILP 与改进模拟退火算法的解质量相近, 验证了算法有效性; 到港船舶数为 18 艘时, 改进模拟退火算法相较于粒子群算法显著降低总成本 538.28 欧元 (降幅 7.68%), 求解时间减少 98.139 秒, 在成本与计算效率上均展现优越性, 为港口资源整合与成本优化提供了可行方案。

关键词: 多类型码头; 改进模拟退火算法; 总成本; 混合整数线性规划模型

中图分类号: F274 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-7934 (2026) 03-0098-15

一、引言

世界上 80% 以上的贸易是通过海运进行的, 因此海港在世界经济中发挥着至关重要的作用。随着需求的增加, 拥挤的港口正面临着资源稀缺和若干调度活动有关的重大挑战, 其中包括泊位分配问题 (Berth Allocation Problem, BAP) 和码头岸桥分配问题 (Quay Crane Allocation

基金项目: 国家自然科学基金项目“基于固定时间的无人船靠泊控制研究”(52201411); 厦门市自然科学基金项目“重大疫情防控期城市生活物资运输系统韧性研究”(3502Z20227212); 省部重点实验室开放课题“面向井下狭长空间的 UWB 基站布局优化与高精度定位关键技术研究”(B2025044)

作者简介: 王文 (1978—), 女, 黑龙江哈尔滨人, 集美大学航海学院副教授, 博士, 研究方向: 交通运输规划与管理、物流运输研究;

余江伟 (1999—), 男, 河南驻马店人, 集美大学航海学院, 研究方向: 交通运输规划与管理、物流运输研究;

王清华 (2000—), 女, 辽宁朝阳人, 集美大学航海学院, 研究方向: 交通运输规划与管理;

黄任航 (2001—), 男, 湖南邵阳人, 集美大学航海学院, 研究方向: 交通运输规划与管理。

Problem, QCAP)。2021年,全球集装箱平均船期延误增加了一倍,而集装箱船周转时间的中位数增加了13.7%。类似问题引起了学术界和工业界的广泛关注,凸显了优化港口运营的必要性。泊位和岸桥被认为是海港的两大主要资源,有效利用它们有助于缩短船舶的总周转时间。港口的核心作业可划分为三个关键部分:海滨作业、堆场作业与陆域作业。其中,海滨作业主要借助码头岸桥等设备完成船舶与码头间的集装箱装卸;到港集装箱会暂存于堆场区域;而陆域作业则涵盖通过卡车、火车等陆路运输工具将集装箱送达最终目的地的一系列操作。不过,受限于海岸空间条件及港口作业的复杂性,泊位与码头岸桥往往成为制约港口效率的瓶颈资源。因此,通过科学的规划与有效的协同调度,能够显著提升码头的整体运营效率。

目前国内外的研究主要聚焦在以下方面:在离散型泊位分配研究中,舍伊霍利斯拉米(Sheikholeslami)等^[1]建立了考虑潮汐因素的混合整数规划模型,通过算例实验证明该模型能有效减少船舶在港延误时间。于(Yu)等^[2]考虑到船舶到达时间和船舶装载能力的不确定性,建立了动态泊位分配和船舶有效靠泊调度模型,提出了一种新的并行搜索结构增强蚁群算法,并将该算法与传统蚁群算法对比体现了高效性。在连续型泊位资源分配的相关研究中,马丁-伊拉迪(Martin-Iradi)等^[3]考虑船舶在港口间航行速度,对一组船舶在多个港口的泊位分配方案进行优化,证明了该调度方案能够有效降低承运人和码头运营商的运营成本。在泊位-岸桥研究中,杜卫华等^[4]针对泊位和岸桥集成调度中岸桥移动约束缺失导致的问题,通过拓展现有模型建立混合整数规划模型,并进一步构建考虑岸桥移动约束的模型,以最小化船舶延误成本和岸桥移动成本。萨诺斯(Thanos)等^[5]对特定的码头起重机分配决策集成到战术泊位分配问题展开研究,以最小化堆场内的集装箱转运距离为目标建立整数规划模型,并设计启发式算法求集装箱的转运距离减少25%以上。李(Li)等^[6]以最小化船舶周转时间、岸桥和集卡碳排放为目标,构建了一种对集装箱码头泊位-岸桥-集卡联合调度的新型模型。当前多码头资源整合的研究主要聚焦于战略层面,探讨整合过程中的问题与对策。刘森林^[7]总结了大连港大窑湾港区三家集装箱码头公司的整合方案设计;罗炳旭^[8]和王娜^[9]则分别剖析了厦门港与天津港集装箱码头整合的驱动因素,并提出了相应的发展建议。相比之下,从具体操作层面研究多码头资源协同调度的文献相对有限。徐亚等^[10]及弗罗扬(Frojan)等^[11]探索了协同运作下的泊位分配问题,并分别设计了求解算法。

通过上述分析发现在港口运营中,研究内容主要聚焦在单码头,考虑港区多码头资源整合条件下泊位与岸桥调度的研究并不多见,并且研究的都是集装箱码头,忽略了码头功能差异化,难以满足多类型码头泊位-岸桥调度的运行效率与成本优化需求。没有考虑当首选码头被占据时(泊位、岸桥、时间等资源)选择备选码头的情况以及码头的使用成本。本文正是针对上述亟待解决的问题加以研究,提出以总成本最小化为目标,突破传统单一集装箱码头研究框架,针对多码头场景下,纳入码头使用成本、船舶等待成本、装卸成本、离港延迟成本及非最优码头分配惩罚成本等多维约束。允许船舶在首选码头不可用时分配至替代码头,以减少多港区停泊区的拥堵,体现多码头调度特性,并且设计改进的模拟退火算法(Improved Simulated Annealing Algorithm, ISA)对问题进行求解。

二、问题描述及模型

1. 问题描述

泊位和岸桥的组合构成了一个优化问题,核心目标是在不同时间段内,将港口可用的码头、

泊位及岸桥合理分配给进港船只，用于完成卸载或装载作业，最终实现总成本的最小化。本研究结合港口运营场景，具体设定如下：港口包含多个类型的码头，每个码头配备多台岸桥，且这些岸桥的生产率存在差异；一旦岸桥被分配给特定船只，便不可移动。由于各码头在类型与设置上的差异，岸桥无法在不同码头之间转移，但可在同一码头内移动，不过每台岸桥都有其特定的、预先指定的操作范围。在成本计算方面包括码头使用成本、等待成本、处理成本、延迟出发成本、非最优码头分配惩罚成本。当出现首选码头无法满足分配条件时（当船舶数量增多导致泊位冲突、等待时间过长、岸桥被占据等）船舶可被分配至替代码头。

2. 模型假设

为方便构建多类型码头泊位和岸桥调度优化模型，本文做出以下合理假设。

①多类型码头场景：港口包含多个不同类型的码头（如集装箱码头、散货码头等）各码头长度、岸桥数量及处理效率有所不同。②船舶按预期到达时间抵达港口（预计到港时间已知），需在请求离港时间前完成装卸作业，超时将产生延迟成本。③岸桥固定于所属码头，不可跨码头调度，岸桥不考虑中途故障等因素。④船舶靠泊时泊位位置需满足安全距离以及安全时间间隔，避免时空重叠。⑤考虑了码头的使用成本，且不同类型码头成本不同。⑥船舶装卸时间基于总负载以及所分配岸桥的生产率进行计算，无岸桥装卸成本为船舶单位时间处理成本乘以处理时间（将处理时间作为输入参数）。⑦码头皆为连续布局，船舶可停泊在码头任意空闲位置。⑧首选码头无法满足分配条件（如泊位冲突、等待时间过长）时，船舶可被分配至替代码头。

3. 模型参数符号与变量

表 1 给出了模型中所使用的参数符号与变量说明。

表 1 参数符号与变量说明

符号与变量	说明	符号与变量	说明
t_v^A	船舶 v 的预计到港时刻	Q_v^{alt}	船舶 v 的替代停泊码头
C_v^h	船舶 v 的单位时间处理成本	C_q^{use}	码头 q 的单位时间使用成本
C_v^w	船舶 v 的单位时间等待费用	V	到达船舶集合, $v \in V$
C_v^{ld}	船舶 v 的单位时间延迟出发费用	Q	码头集合, $q \in Q$
C_v^{noq}	船舶 v 的非最佳停泊码头的罚款费用	B	泊位集合, $b \in B$
$O^{\min}$	岸桥 e 服务的最小泊位位置	E	码头 q 上岸桥集合, $e \in E$
$O^{\max}$	岸桥 e 服务的最大泊位位置	K	幂级数集; $k \in K$ 表示 $e(q)$ 中以二进制形式编码为整数的幂级数子集
P_q^e	位于码头 q 上岸桥 e 的装卸效率	T	时间间隔集合, $t \in T$
L_q	码头 q 的长度	Q_v^B	决策变量, 船舶 v 的计划停泊码头
N_v	船舶 v 的实际载重	t_v^B	决策变量, 船舶 v 的计划停泊时刻
L_v	船舶 v 的长度	K_v	决策变量, 分配给船舶 v 的岸桥二进制编码
C_q^e	位于码头 q 上的岸桥 e 的单位时间服务成本	$x_{v, q, b, k, t}$	决策变量, 船舶 v 在时间 t 分配至码头 q 的泊位位置 b 并由 k 编码的岸桥服务为 1, 否则为 0

续表

符号与变量	说明	符号与变量	说明
S	船舶之间的安全停泊距离	D	辅助变量, 岸桥移动时间
T_i	船舶之间的安全进入时间间隔	t_v^F	辅助变量, 船舶 v 装卸作业的完成时刻
T_j	船舶之间的安全停泊时间间隔	T_v^p	辅助变量, 船舶 v 的装卸时间
Q_v^{pref}	船舶 v 的首选停泊码头	T_v^r	辅助变量, 船舶 v 的延迟出发时间
t_v^{RD}	船舶 v 的请求出发时刻	T_v^s	辅助变量, 船舶 v 等待时间

4. 模型构建

$$\min Z = \sum_{v \in V} [C_v^w \cdot T_v^s + C_v^h \cdot T_v^p + C_v^{ld} \cdot T_v^r + C_v^{noq} \cdot \mathbb{I}(Q_v^B \neq Q_v^{pref}) + C_q^{use} \cdot T_v^p] \quad (1)$$

$$\sum_{q \in Q} \sum_{b \in B(q)} \sum_{k \in K(q)} \sum_{t \in T} x_{v, q, b, k, t} = 1, \quad \forall v \in V \quad (2)$$

$$|b_v - b_u| \geq L_v + L_u + S \quad (3)$$

$$t_{v2}^B \geq t_{v1}^F + T_i \quad (4)$$

$$t_v^F = t_v^B + T_v^p, \quad \forall v \in V \quad (5)$$

$$t_v^F \leq t_v^{RD} + T_v^r, \quad T_v^r \geq 0, \quad \forall v \in V \quad (6)$$

$$K_v \subseteq E(Q_v^B) \quad (7)$$

$$b_v + L_v \leq L_q, \quad \forall v \in V, q = Q_v^B \quad (8)$$

$$t_v^B \geq t_v^A, \quad \forall v \in V \quad (9)$$

$$x_{v, q, b, k, t} \in \{0, 1\}, \quad \forall v \in V, q \in Q, b \in B(q), k \in K(q), t \in T \quad (10)$$

$$\sum_{v \neq u \in V} \sum_{b = b_v - L_v - S}^{b_v + L_v + S} \sum_{k \in K} \sum_{t = t_v^B - T_v^p - T_j + 1}^{t_v^B + T_v^p + T_j - 1} x_{u, q, b, k, t} = 0, \quad \forall v \neq u \in V, q = Q_v^B = Q_u^B \quad (11)$$

$$\sum_{v \neq u \in V} \sum_{b \in B} \sum_{k \in K} \sum_{t = t_v^B - T_v^p - T_j + 1}^{t_v^B + T_v^p + T_j - 1} x_{u, q, b, k, t} = 0, \quad \forall v \neq u \in V, q = Q_v^B = Q_u^B \quad (12)$$

$$O^{\min} < b_v + L_v \quad \text{and} \quad b_v < O^{\max}, \quad v \in V, e \in K_v \quad (13)$$

$$T_v^p = \left\lceil \frac{N_v}{\sum_{e \in K_v} P_q^e} \right\rceil + D \quad \forall v \in V, q = Q_v^B \quad (14)$$

$$T_v^r = \max(0, t_v^F - t_v^{RD}) \quad (15)$$

$$T_v^s = t_v^B - t_v^A \quad (16)$$

式 (1) 中, $\min Z$ 表示目标函数为总成本最小, $C_v^w \cdot T_v^s$ 表示船舶等待泊位分配时的成本, $C_v^h \cdot T_v^p$ 表示船舶进行装卸作业时的成本, $C_v^{ld} \cdot T_v^r$ 表示船舶晚于请求时间离港的惩罚成本, $C_v^{noq} \cdot \mathbb{I}(Q_v^B \neq Q_v^{pref})$ 表示当船舶未分配到首选码头时 (泊位冲突、等待时间过长等) 产生惩罚 [$\mathbb{I}(\cdot)$ 为指示函数, 条件成立时取 1, 否则为 0], $C_q^{use} \cdot T_v^p$ 为码头的使用成本。式 (2) 表示每个船舶只能分配至一个码头、泊位、岸桥组合, $x_{v, q, b, k, t}$ 为二进制变量, 表示船舶 v 在时间 t 占用码头 q 的泊位 b 并由岸桥组合 k 服务, 不考虑作业过程中更换泊位或岸桥。式 (3) 中, b_v 、 b_u 分别为船舶 v 、 u 的计划泊位位置, L_v 、 L_u 为船舶 v 、 u 的长度, 表示为同一码头内船舶安全靠泊的空间约束。式

(4) 表示船舶 v_1 的完成时间为 t_{v1}^F ，船舶 v_2 的开始停泊时间为 t_{v2}^B ，这个公式就为安全进入间隔。式 (5) 表示作业完成时间，等于靠泊时间（船舶开始占用泊位的时间点）+装卸作业时间（完成装卸所需的持续时间）。式 (6) 表示离泊时间柔性延迟约束， T_v^F 装卸作业完成时间可以表示为可以离泊时刻、 t_v^{RD} 请求离泊时间、 T_v^F 允许延迟时间。式 (7) 中， E 表示岸桥的集合符号，表示岸桥不可以跨码头调度。式 (8) 表示泊位长度限制，即船舶 v 的泊位位置加上其船舶长度不得超过码头的总长度 L_q 。式 (9) 表示计划靠泊时间 t_v^B 不得早于其预计到达时间 t_v^A 。式 (10) 表示二进制变量约束，决策变量 $x_{v,q}, b_{v,k}, t_{v,i}$ 为二进制变量，表示船舶 v 是否在时间 t 分配到码头 q 的泊位位置 b ，并使用岸桥组合 k 。式 (11) 表示时空重叠限制，即同一码头的两艘船舶在停泊期间需保持安全距离 S 且考虑安全时间 T_j 。+1 表示从某个时间点的下一个时间间隔开始，避免包含该时间点本身，-1 同上。式 (12) 表示岸桥冲突限制，同一岸桥不能在重叠时间段内服务多艘，通过二进制编码的“位与”判断是否冲突。式 (13) 表示岸桥可用性约束，分配的岸桥覆盖船舶泊位位置。式 (14) 表示装卸时间。 N_v 表示船舶 v 实际载重， K_v 表示分配给船舶 v 的岸桥集合， P_q^e 表示码头 q 上的岸桥 e 的装卸效率。无岸桥时，装卸时间 T_v^p 直接作为输入参数（不通过此公式计算）装卸成本 C_v^h 采用固定费率。 D 岸桥移动的时间，实际过程中远远小于岸桥处理时间。式 (15) 表示延迟离港时间。式 (16) 表示船舶 v 的等待时间，表示为计划靠泊时间减去预计达到时间。

三、模型求解

采用改进的模拟退火算法（通过动态参数调整、停滞重启机制和精英搜索策略进行求解）结合多约束优化策略，解决港口多码头环境下的泊位与岸桥分配问题。算法核心是通过温度控制、动态参数调整、并行扰动生成、停滞重启机制和精英搜索策略，以提高收敛速度和稳定性。在全局范围内寻找总服务成本最小的解，同时满足多类型码头、动态船舶到达、安全距离等复杂约束。

1. 初始化阶段

参数设置：包括船舶数据、码头长度、负载、最大起重机数、码头泊位参数、岸桥数量和总集装箱数、最大迭代次数、初始温度、温度衰减系数动量衰减因子、最小温度、停滞限制、自适应重启频率、重启温度缩放因子、并行扰动次数，以及初始解生成使用。

2. 初始解生成

调用 random_population 函数生成随机初始解，包括船舶的靠泊时间、位置、码头分配和起重机数量。计算初始解的适应度值并设为当前最优解。

3. 迭代优化阶段

每轮迭代执行以下步骤：①动态扰动参数调整扰动规模，前 100 次迭代指数衰减，后续迭代进一步衰减（0.15→接近 0）。动量因子随迭代次数线性衰减，最低保留 0.05。②并行扰动生成与接受并行生成新解，环 parallel_perturbations 次（默认为 9 次），每次生成一个新解。邻域解生成，调用 GenerateNeighborImproved，基于当前解和动态扰动参数生成新解。处理时间计算，通过 pTime_new_calculation 更新处理时间，然后进行适应度评估计算新解的成本。接受准则，若新解更优（delta < 0），直接接受。否则以概率 $\exp(-\text{delta} / T)$ 接受劣解（模拟退火特性）。③更新最优解与停滞计数更新最优解，若当前解优于全局最优解，更新 BestSol 并重置停滞计数器。停滞计数，若无改进，计数器 stagnation_count 递增。④温度更新每 5 次迭代，按 alpha 衰减温度 T

$= \max (\min_temperature, \alpha * T)$ 。⑤停滞处理与温度重启条件，当 $stagnation_count \geq stagnation_limit$ 且当前迭代是 $restart_frequency$ 的倍数。将温度重置为 $restart_scale * T_0$ ，避免陷入局部最优。⑥精英搜索（局部优化）触发条件，停滞超过限制或温度低于阈值。在最优解附近生成 $elite_search_attempts$ 次扰动解，尝试找到更优解。

4. 终止与输出

终止条件检查达到最大迭代次数或温度降低到最小值时终止。输出最优解输出最优的靠泊时间、泊位位置和岸桥数量。绘制收敛曲线显示成本下降趋势，以验证算法效果。绘制多码头分配甘特图，直观展示各码头的船舶靠泊情况，图 1 为改进模拟退火算法流程。

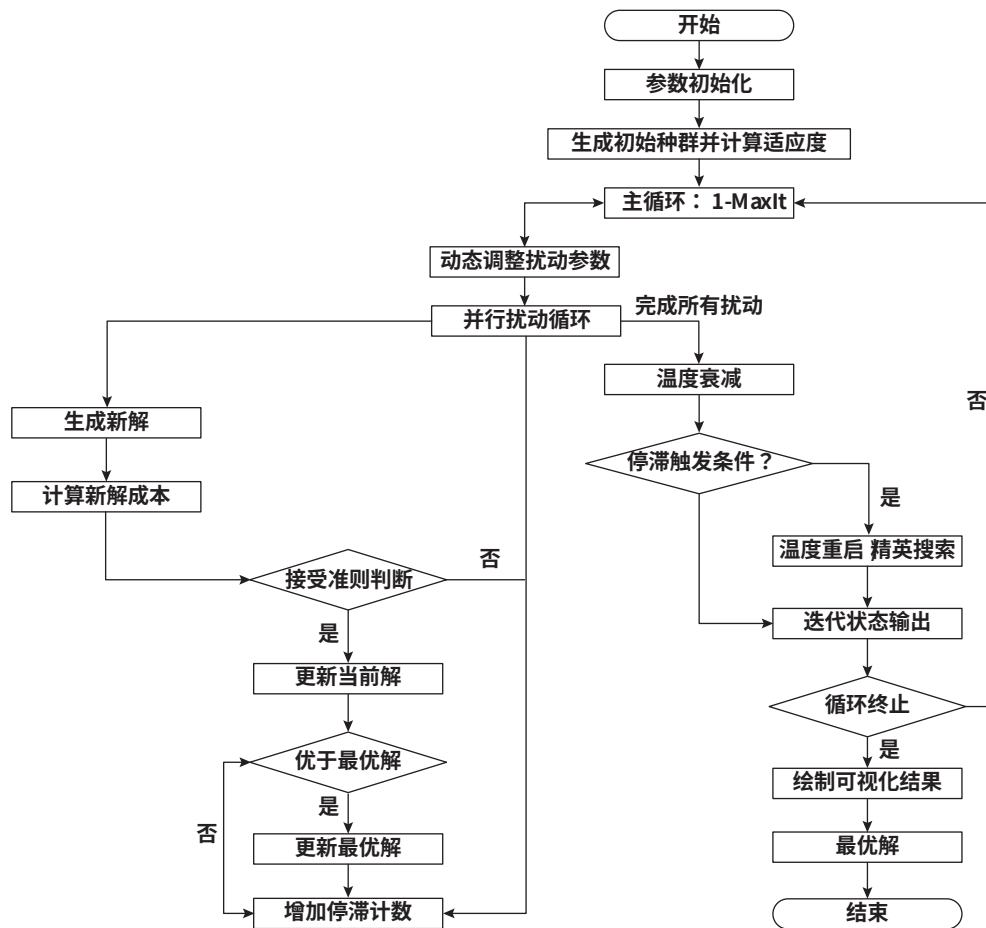


图 1 改进模拟退火算法流程

四、模型有效性验证

港口多码头调度问题需优化船舶的泊位位置、码头选择、岸桥分配及时间安排，目标为最小化总成本，为验证模型的有效性，本文针对港口多码头环境下的泊位与岸桥协同分配问题，提出一种混合整数线性规划（MILP）模型，然后将得出结果与改进（ISA）算法结果作对比，以验证改进模拟退火算法有效性，通过线性化目标函数与约束条件，结合算例数据，利用商用求解器

CPLEX 进行求解。首先对原模型的指示函数进行处理 $\mathbb{I}(Q_v^B \neq Q_v^{pref})$ ，需要转换为线性约束引入二进制变量 y_u ，当船舶 v 未分配至首选码头时 $y_u = 1$ 否则 $y_u = 0$ 。目标函数调整为：

$$\min Z = \sum_{v \in V} [C_v^w \cdot T_v^s + C_v^h \cdot T_v^p + C_v^{ld} \cdot T_v^r + C_v^{noq} \cdot y_v + C_q^{use} \cdot T_v^p] \quad (17)$$

非线性约束转换为线性化绝对值约束：原约束为 $|b_v - b_u| \geq L_v + L_u + S$ ，通过等价转化原理，得到下述形式：

$$(b_v - b_u \geq L_v + L_u + S) \vee [b_v - b_u \leq -(L_v + L_u + S)] \quad (18)$$

引入二元变量 $y \in \{0, 1\}$ 和足够大的常数 M ，可将其转化为线性不等式组。

$$y = \begin{cases} 1 & \text{if } b_v - b_u \geq L_v + L_u + S \\ 0 & \text{if } b_v - b_u \leq -(L_v + L_u + S) \end{cases} \quad (19)$$

原约束 (3) 的等价线性化形式为：

$$\begin{cases} (b_v - b_u) \geq (L_v + L_u + S) - M(1 - y) \\ (b_v - b_u) \leq -(L_v + L_u + S) + My \\ y \in \{0, 1\} \end{cases} \quad (20)$$

时间重叠约束，引入二进制变量 G_{vu} 表示船舶 v 与 u 是否在同一码头重叠作业，通过时间窗口和位置窗口的线性约束避免冲突。

某港口一共有 5 个商用码头，2 个集装箱码头、3 个通用货物码头。集装箱码头 1（码头 1）长 450 米 2 台岸桥，集装箱码头 2（码头 2）岸线长 800 米 5 台岸桥，东码头（码头 3）长 480 米无岸桥，南码头（码头 5）长 430 米无岸桥，西码头（码头 4）长 770 米无岸桥。有的岸桥之间存在重叠区域则代表岸桥可以同时作业于同一船舶。码头 1、2 的装卸成本即为岸桥装卸成本，码头 3、4、5 的无岸桥装卸成本为船舶单位时间处理成本乘以处理时间（将处理时间作为输入参数），间接反映其他设备（如叉车）或人力成本对处理成本的影响。到港船舶的首选码头已知，如图 2 为场景描述。

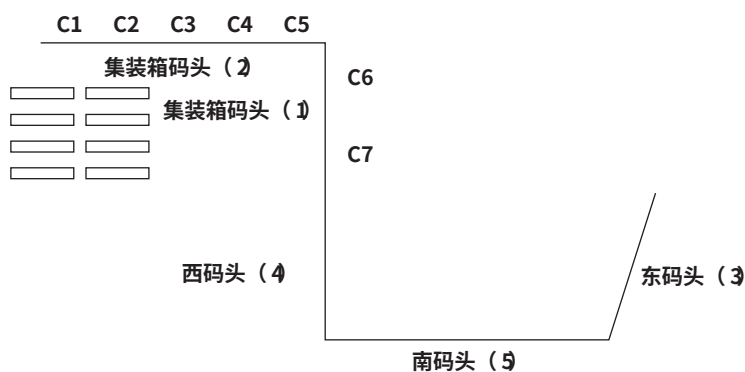


图 2 场景描述

相关参数设置参照参考文献 [12]；船舶等待成本为 20 欧元/小时，货物处理成本为 10 欧元/小时，延迟离港成本为 40 欧元/小时。其中，集装箱船与普通船的上述成本权重分别设定为 1.2 和 1；码头使用成本依次为：集装箱码头 1 为 7.05 欧元/小时、集装箱码头 2 为 7.69 欧元/小时、东码头为 6.41 欧元/小时、西码头为 5.77 欧元/小时、南码头为 5.13 欧元/小时。当船舶分配到首选码头则不产生费用，当分配到替代码头则产生 200 欧元的成本罚款，当被分配到非偏

好码头（既不是首选码头也不是替代码头）则产生高额惩罚。改进模拟退火算法的参数，初始温度 25000，温度下的下降速率 0.95，停止限制次数为 3，重启频率 15，重启温度缩放因子 0.6，动量缩放因子 0.9，最小温度阈值 $1e-7$ ，精英搜索尝试次数 30，并行扰动次数 9，最大迭代次数 1000 次。具体的岸桥分布以及到港船舶数据如表 2、表 3 所示。

表 2 岸桥码头位置分布及具体参数汇总

码头	岸桥名称	移动范围 (米)	最大生产率/ 平均生产率 (TEU/小时)	码头	岸桥名称	移动范围 (米)	最大生产率/ 平均生产率 (TEU/小时)
码头 2	岸桥 1	1~100	35/25	码头 2	岸桥 5	550~800	40/30
	岸桥 2	50~275	35/30	码头 1	岸桥 6	1~300	30/25
	岸桥 3	225~450	40/30		岸桥 7	200~450	30/25
	岸桥 4	470~700	40/30				

表 3 到港船舶具体信息

船舶编号	船长 (米)	首选码头	替代码头	船舶在泊位 停靠时长 (分钟)	工作持续 时长 (分钟)	实际靠泊 时间	实际离泊 时间
(1)	194	集装箱码头 1	码头 2	1090	919	3/1 4: 20	3/1 22: 30
(2)	139	东码头 3	—	1490	1490	3/1 6: 00	3/2 6: 50
(3)	84	西码头 4	码头 5	1285	1285	3/1 13: 45	3/2 12: 50
(4)	89	东码头 3	—	5700	5700	3/1 15: 03	3/5 14: 03
(5)	190	西码头 4	码头 5	5970	5970	3/1 17: 30	3/5 21: 00
(6)	159	集装箱码头 1	码头 2	550	470	3/2 4: 40	3/2 13: 50
(7)	196	集装箱码头 2	码头 1	250	168	3/2 5: 20	3/2 9: 30
(8)	155	南码头 5	码头 4	440	440	3/2 8: 35	3/2 15: 55
(9)	175	集装箱码头 1	码头 2	1000	905	3/3 4: 10	3/3 20: 50
(10)	277	集装箱码头 2	码头 1	1395	1331	3/3 7: 00	3/4 6: 15
(11)	162	东码头 3	—	1870	1870	3/3 7: 45	3/4 14: 55
(12)	88	西码头 4	码头 5	640	640	3/3 12: 00	3/3 22: 40
(13)	133	集装箱码头 1	码头 2	400	295	3/3 22: 20	23/4 5: 00
(14)	162	西码头 4	码头 5	1870	1870	3/3 7: 45	3/4 14: 55

分别利用商用求解器 CPLEX 以及改进后的模拟退化算法进行求解，为了求解方便已经将工作持续时长（分钟）处理为 30 分钟间隔的整数单位，根据国际标准化组织（ISO）规定，20 英尺标准干货集装箱（20GP）的最大总重（毛重）为 30.48 吨，其中箱体自重约 2.3 吨，因此理论上货物净重上限约为 28.18 吨。欧洲主要港口 20 英尺集装箱平均载货为 25~28 吨，本文用 28 吨这个数值对集装箱船载货吨进行处理（设每个集装箱载货量相同），当船舶数为 10 艘时，求解得到了最优成本下的泊位分配，如图 3、图 4 所示。

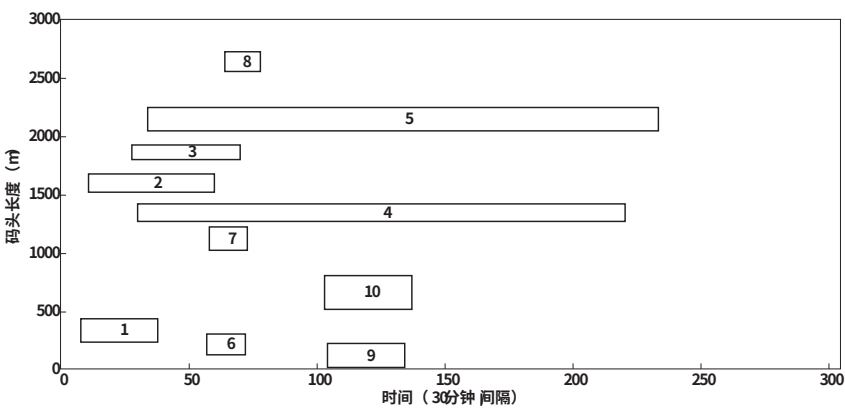


图 3 MILP 最优成本下的泊位分配图示意

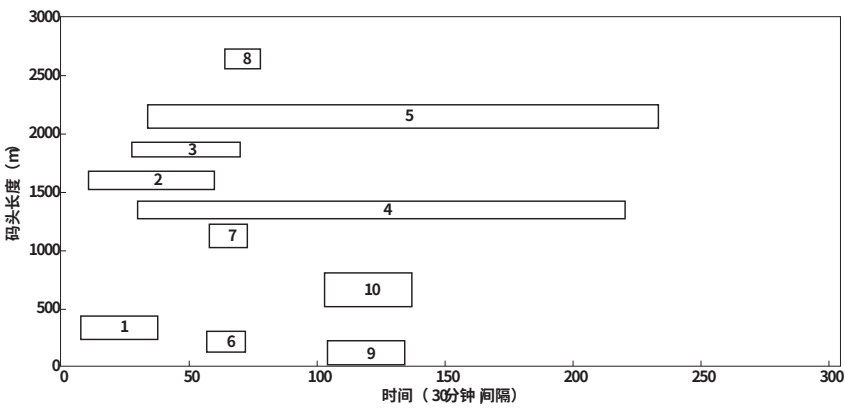


图 4 模拟退火算法下最优成本的泊位分配示意

如图 3 所示，通过生成的泊位分配图可知，基于混合整数规划（MILP）模型的求解结果能够准确呈现分配方案（严格满足首选码头的设定要求），满足了设置的各项约束条件。同时两种算法下求得的总服务成本接近，如在船舶数为 10 艘时，MILP 为 5244.680 欧元，ISA 算法为 5216.990 欧元；船舶数为 14 艘时，MILP 求解总成本为 6198.490 欧元，ISA 算法为 6173.810 欧元。该模型能够满足总成本最低这个要求，充分验证了该模型的有效性（如表 4 所示）。

表 4 算例分析结果对比

船舶数（艘）	算法对比	总成本（欧元）	求解时间（秒）
10	MILP	5244.680	205.000
	改进模拟退火算法	5216.990	16.500
14	MILP	6198.490	411.800
	改进模拟退火算法	6173.810	27.100

在求解效率方面，ISA 算法展现显著优势（船舶数为 10 艘时），求解时间仅 16.500 秒，较 MILP 的 205.000 秒缩短 188.500 秒。值得注意的是，当船舶数量增加时，MILP 模型面临双重挑战：求解时间呈指数级增长，且易因内存不足导致求解失败。在此类场景下，改进模拟退火算法

凭借高效的计算效率与良好的大规模问题适应性，成为船舶泊位-岸桥调度优化的优选方案。

五、实例分析

1. 相关数据

本文算例为真实数据来源于参考文献 [12]，以下是港口到达船舶的数量为 18 艘时的具体信息如表 5 所示。

表 5 到港船舶具体信息

船舶编号	船长 (米)	首选码头	替代码头	船舶在泊位 停靠时长 (分钟)	工作持续 时长 (分钟)	实际靠泊 时间	实际离泊 时间
(1)	194	集装箱码头 1	码头 2	1090	919	3/1 4: 20	3/1 22: 30
(2)	139	东码头 3	—	1490	1490	3/1 6: 00	3/2 6: 50
(3)	84	西码头 4	码头 5	1285	1285	3/1 13: 45	3/2 12: 50
(4)	89	东码头 3	—	5700	5700	3/1 15: 03	3/5 14: 03
(5)	190	西码头 4	码头 5	5970	5970	3/1 17: 30	3/5 21: 00
(6)	159	集装箱码头 1	码头 2	550	470	3/2 4: 40	3/2 13: 50
(7)	196	集装箱码头 2	码头 1	250	168	3/2 5: 20	3/2 9: 30
(8)	155	南码头 5	码头 4	440	440	3/2 8: 35	3/2 15: 55
(9)	175	集装箱码头 1	码头 2	1000	905	3/3 4: 10	3/3 20: 50
(10)	277	集装箱码头 2	码头 1	1395	1331	3/3 7: 00	3/4 6: 15
(11)	162	东码头 3	—	1870	1870	3/3 7: 45	3/4 14: 55
(12)	88	西码头 4	码头 5	640	640	3/3 12: 00	3/3 22: 40
(13)	133	集装箱码头 1	码头 2	400	295	3/3 22: 20	23/4 5: 00
(14)	90	西码头 4	码头 5	825	825	3/5 5: 15	3/519: 00
(15)	121	南码头 5	码头 4	635	635	3/5 5: 55	3/5 16: 30
(16)	178	东码头 3	—	315	315	3/5 8: 00	3/5 13: 15
(17)	129	集装箱码头 1	码头 2	1705	1290	3/5 16: 25	3/6 20: 50
(18)	84	南码头 5	码头 4	455	455	3/5 16: 50	3/6 0: 25

2. 相关参数设定

与上述第三章参数设置相同，改进模拟退火算法的参数，初始温度 25000，温度下的下降速率 0.95，停止限制次数为 3，重启频率 15，重启温度缩放因子 0.6，动量缩放因子 0.9，最小温度阈值 1e-7，精英搜索尝试次数 30，并行扰动次数 9，最大迭代次数 1000 次。

3. 运行结果

基于以上数据，使用 Matalb 语言编程，硬件配置为 Intel (R) Core (TM) i5-9300H CPU@ 2.40GHz，24G RAM。改进模拟退火算法求解最优成本下的泊位分配如图 5 所示。在到港船舶数为 18 艘时，具体求解的泊位位置及岸桥数量分配码头数据如表 6 所示。

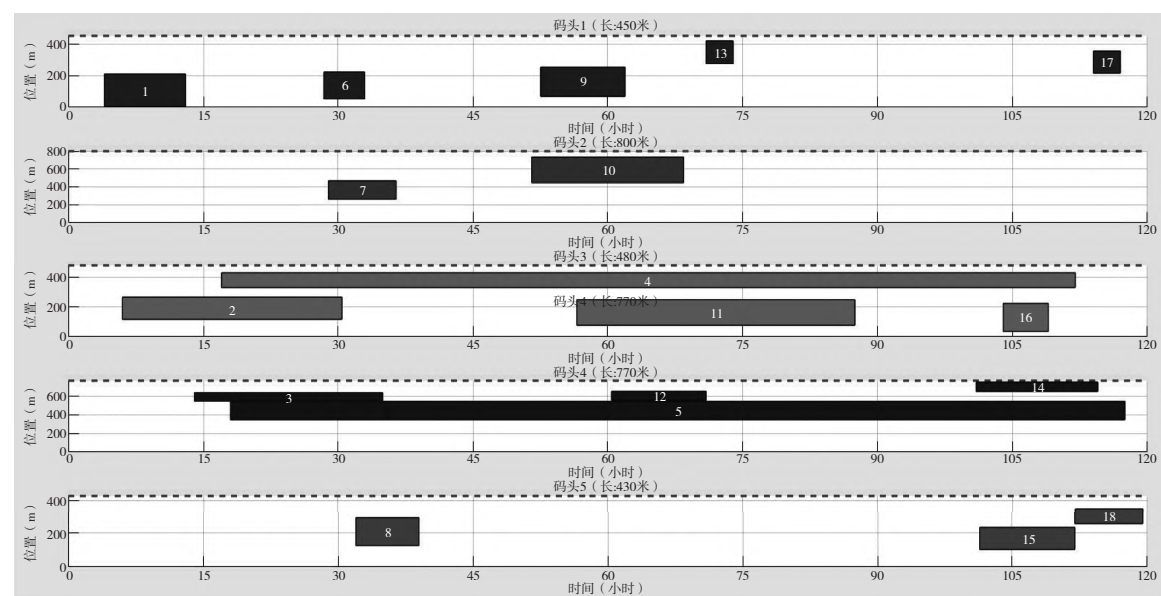


图 5 模拟退火算法下最优成本的泊位分配

表 6 改进模拟退火算法求解结果

船舶编号	分配码头	分配泊位 位置 (米)	分配岸桥	船舶编号	分配码头	分配泊位 位置 (米)	分配岸桥
(1)	1	16	6、7	(10)	2	896	1、2、3
(2)	3	1367	0	(11)	3	1327	0
(3)	4	2278	0	(12)	4	2287	0
(4)	3	1581	0	(13)	1	275	6、7
(5)	4	2077	0	(14)	4	2384	0
(6)	1	53	6、7	(15)	5	2603	0
(7)	2	712	4、5	(16)	3	1286	0
(8)	5	2627	0	(17)	1	215	6、7
(9)	1	68	6、7	(18)	5	2757	0

基于以上数据，选择粒子群算法（Particle Swarm Optimization, PSO）作为对比方法，主要原因在于 PSO 是解决复杂优化问题（尤其是 NP 难问题）的经典计算智能方法之一，其特性与泊位分配问题和岸桥分配问题的需求相匹配。用传统粒子群算法求解最优成本下的泊位分配如图 6 所示，具体求解的泊位位置以及岸桥数量分配码头数据如表 7 所示。

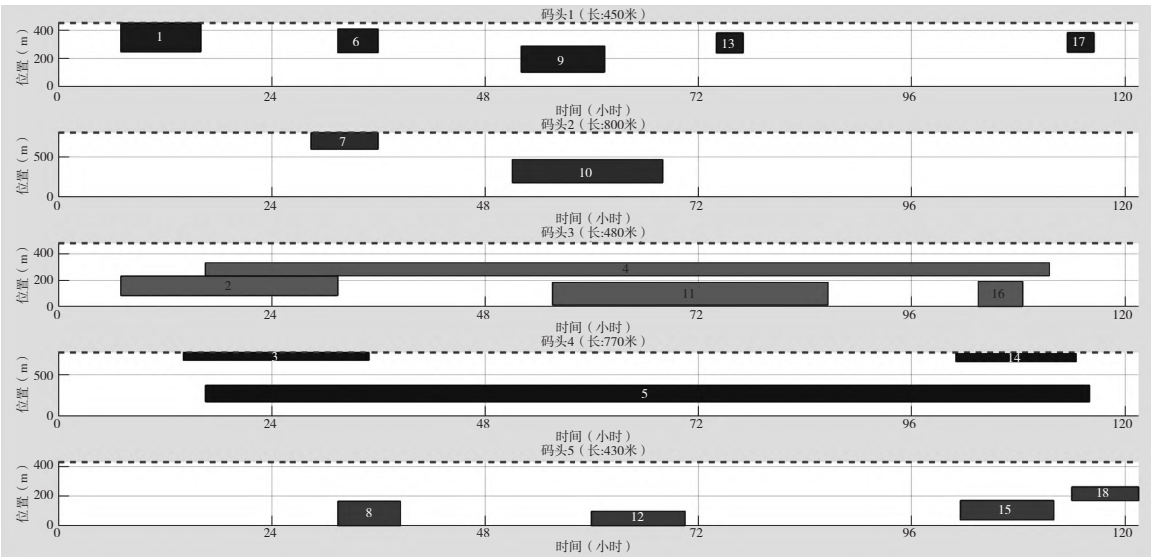


图 6 粒子群算法下最优成本的泊位分配

表 7 粒子群算法求解结果

船舶编号	分配码头	分配泊位 位置（米）	分配岸桥	船舶编号	分配码头	分配泊位 位置（米）	分配岸桥
(1)	1	246	6、7	(10)	2	628	1、2、3
(2)	3	1333	0	(11)	3	1261	0
(3)	4	2406	0	(12)	5	2501	0
(4)	3	1484	0	(13)	1	238	6、7
(5)	4	1904	0	(14)	4	2388	0
(6)	1	240	6、7	(15)	5	2540	0
(7)	2	1043	4、5	(16)	3	1251	0
(8)	5	2501	0	(17)	1	243	6、7
(9)	1	102	6、7	(18)	5	2669	0

图 6 中的矩形表示每艘船舶，X 轴表示停泊时间，Y 轴表示停泊码头和每艘船舶的位置。矩形里面的数字表示船舶编号。通过上述分析可见，资源利用效率显著提升。例如，船舶（1）、（6）、（7）、（9）、（13）、（17）均获得了双岸桥服务，船舶（10）更是获得了 1、2、3 三台岸桥的服务，多岸桥协同作业进一步提升了装卸效率。从泊位空间利用来看，分配的“泊位位置/米”数据显示出紧凑利用的特点。以表 6 中改进模拟退火算法（ISA）结果为例，码头 1 的船舶（1）（16 米）、（6）（53 米）、（9）（68 米）、（13）（275 米）、（17）（215 米），均集中在码头 1 的区间内，空间上邻近；这表明优化模型倾向于将同一码头（尤其是集装箱码头）的船舶安排在空间邻近的泊位，有效减少了岸桥在船舶间移动的距离和时间，进一步提升了岸桥作业效率和

码头前沿空间利用率。

结果显示,当首选码头(如集装箱码头 1、西码头 4)因资源紧张(泊位或岸桥不足)或船期冲突无法满足需求时,优化模型能成功启用“替代码头”。例如,船舶(12),其首选码头为 4,在 ISA 算法中仍分配至码头 4,而在粒子群算法(PSO)中则被分配至码头 5,这验证了建立灵活的多码头协同调度机制对于缓解单一码头拥堵、提高整体港口接纳能力的重要性。

此外,差异化服务策略得到有效体现。对于停靠东码头 3、西码头 4、南码头 5 的散货/杂货船等非集装箱船舶,优化方案普遍未分配岸桥(分配岸桥为 0),如码头 3 的船舶(2)、(4)、(11)、(16),码头 4 的船舶(3)、(5)、(14),码头 5 的船舶(8)、(12)、(15)、(18)等均是如此。这反映了码头运营中根据船舶类型、货物特性、作业要求实施差异化资源分配策略的现实合理性。这些船舶的“工作持续时长”等于“停靠时长”,表明其作业可能依赖其他设备或流程,岸桥并非其瓶颈资源,优化模型准确识别并适应了这种差异。

4. 算法性能分析

当到港船舶数为 18 时,对比分析了改进模拟退火算法(ISA)与传统粒子群算法(PSO)的优化性能。如图 7、图 8 所示,实验结果表明:①在收敛效率方面,ISA 算法展现显著优势,仅需约 80 次迭代即可趋近全局最优成本,而 PSO 算法需约 110 次迭代;②在解的质量方面,ISA 算法获得的最优成本值低于 PSO 算法,寻优精度更优。综合而言,在此船舶调度场景下,改进模拟退火算法(ISA)在收敛速度和全局寻优能力上均明显优于传统粒子群算法(PSO),展现出更强的综合性能与适应性。

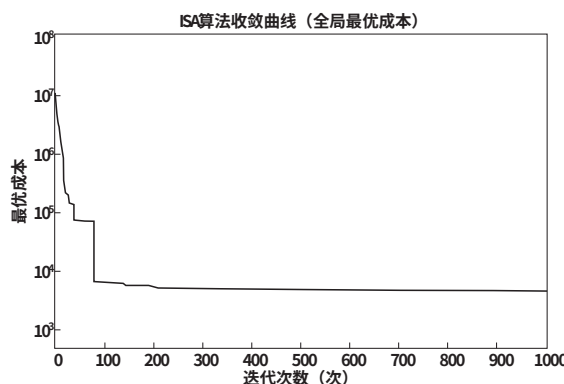


图 7 改进模拟退火算法结果收敛图

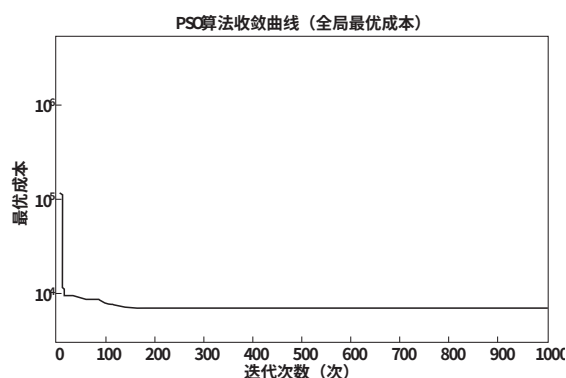


图 8 粒子群算法结果收敛图

如图 9 为改进(ISA)算法的扰动参数变化,从图中可以看出,初期大扰动加速探索快速跳过明显较差的区域,更快地定位到有希望的搜索空间。后期小扰动精准收敛,避免在精细优化阶段做无谓的大范围扰动尝试,减少无效迭代。整体效率提升,相比固定扰动(过大导致后期震荡不收敛,过小导致初期探索不足),动态扰动通常能以更少的迭代次数达到相同或更好的解质量,增强算法鲁棒性,对初始解的选择依赖性降低。

为增加仿真实验的可靠性,在其他参数不变的情况下,增加三组实验来对比算法的结果。如表 8 所示,到港船舶数量分别为 18 艘、26 艘、35 艘。可以看出改进(ISA)算法在求解总成本以及求解速度明显低于粒子群算法,ISA 算法的价值不仅在于结果更优,更在于其求解的鲁棒性和对复杂实际问题的适用性,为码头管理者提供了更可靠、高效的决策支持工具。

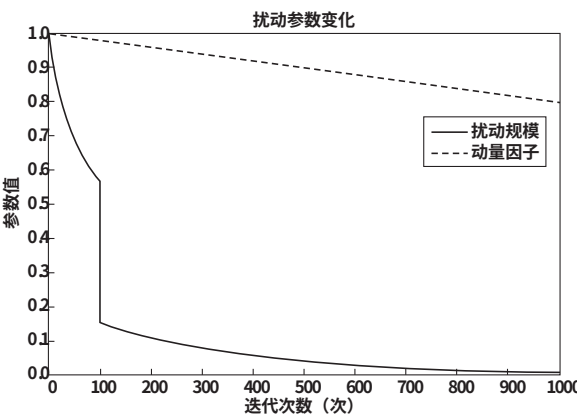


图 9 改进模拟退火算法扰动参数变化

表 8 不同船舶数下粒子群算法与模拟退火算法求解结果对比

到港船舶数（艘）	算法对比	总成本（欧元）	求解时间（秒）
18	粒子群算法	7011.900	163.831
	改进模拟退火算法	6473.620	65.692
26	粒子群算法	9540.400	223.583
	改进模拟退火算法	8551.940	111.242
35	粒子群算法	12509.900	206.332
	改进模拟退火算法	10226.310	142.156

六、结论

本文针对多码头场景下的泊位和岸桥带来的操作层面的挑战提出解决方案，提出基于混合整数线性规划（MILP）的优化模型与改进模拟退火算法，旨在最大限度地降低总成本和减少计算时间。在船舶到达/离开时间和位置发生冲突的情况下，可帮助泊位规划人员分配泊位码头和位置。通过这种方法，可以最大限度地减少集装箱/货物转运的成本和时间，集装箱码头可以最大限度地发挥其生产率（如在粒子群算法中，船舶 12 从码头 4 转向码头 5 分配至功能兼容的替代码头、显著解决了资源错配问题）。通过 18 艘船舶数据验证，改进 ISA 算法成功求解出总成本最低的多码头资源分配方案（如船舶在集装箱码头 1 的泊位间距缩短至 16~275 米，岸桥移动距离减少，利用率提高），显著降低综合成本。综合考量码头使用成本、船舶等待成本、装卸成本、离港延迟成本和非最优分配惩罚成本，忽视任何一项将导致方案偏离实际经济性，模型成功实现了这些相互权衡成本项的全局优化平衡。为港口管理者推行资源共享、优化替代码头规则和降低总成本提供理论方案，对现代港口竞争力提升具有重要意义。

参考文献：

[1] SHEIKHOLESLAMI A, MARDANI M, AYAZI E, et al. A dynamic and discrete berth allocation problem in container terminals considering tide effects [J]. Iranian journal of science and technology, transactions of civil engineering, 2020, 44: 369–376.

- [2] YU M, LV Y, WANG Y, et al. Enhanced ant colony algorithm for discrete dynamic berth allocation in a case container terminal [J]. Journal of marine science and engineering, 2023, 11 (10): 1931.
- [3] MARTINI B, PACINO D, ROPKE S. An adaptive large neighborhood search heuristic for the multi-port continuous berth allocation problem [J]. European journal of operational research, 2024, 316 (1): 152-167.
- [4] 杜卫华, 黄有方, 杨斌, 等. 岸桥移动约束的连续泊位和岸桥集成调度 [J]. 上海海事大学学报, 2013, 34 (4): 43-48.
- [5] THANOS E, TOFFOLO T, SANTOS H G, et al. The tactical berth allocation problem with time-variant specific quay crane assignments [J]. Computers & industrial engineering, 2021, 155: 107168.
- [6] LI M W, XU R Z, YANG Z Y, et al. Optimization approach of berth-quay crane-truck allocation by the tide, environment and uncertainty factors based on chaos quantum adaptive seagull optimization algorithm [J]. Applied soft computing, 2024, 152: 111197.
- [7] 刘森林. 大连港集装箱码头资源整合方案设计 [D]. 大连: 大连海事大学, 2010.
- [8] 罗炳旭. 厦门集装箱码头整合动因探究 [J]. 中国水运 (下半月), 2014, 14 (6): 67-68.
- [9] 王娜. 关于推进天津港集装箱码头资源整合的思考与探讨 [J]. 中国港口, 2013 (12): 36-37.
- [10] 徐亚, 杜玉泉, 龙磊. 支持多码头协调运作的泊位调度模型和算法 [J]. 系统工程, 2015, 33 (1): 128-138.
- [11] FROJAN P, CORRECHER J F, ALVAREZV R, et al. The continuous berth allocation problem in a container terminal with multiple quays [J]. Expert systems with applications, 2015, 42 (21): 7356-7366.
- [12] ASLAM S, MICHAELIDES M P, HERODOTOU H. Enhanced berth allocation using the cuckoo search algorithm [J]. SN computer science, 2022, 3: 325.

Optimisation of Multi-Terminal Berth-Shore Bridge Scheduling Based on Improved Simulated Annealing Algorithm

WANG Wen, YU Jiang-wei, WANG Qing-hua, HUANG Ren-hang
(School of Navigation, Jimei University, Xiamen, Fujian 361021)

Abstract: To address the port congestion and resource scheduling challenges caused by the growth of maritime trade and to improve terminal operational efficiency, this paper proposes an optimization method aimed at minimizing total costs to meet the real-time scheduling requirements of berth-to-gantry crane operations in various terminal scenarios. Breaking away from the traditional framework focused solely on container terminals, the method incorporates multi-dimensional constraints such as terminal usage costs, vessel waiting costs, loading/unloading costs, departure delay costs, and penalties for suboptimal terminal allocation. By constructing a mixed-integer linear programming (MILP) model and designing an improved simulated annealing algorithm (with dynamic parameter adjustment, stagnation restart mechanism, and elite search strategy) for solution, comparative analysis shows that the solution quality of MILP and the improved simulated annealing algorithm is similar, validating the algorithm's effectiveness; when the number of arriving vessels is 18, the improved simulated annealing algorithm significantly reduces total costs by 538.28 euros (a decrease of 7.68%) compared to the particle swarm algorithm, and reduces solution time by 98.139 seconds, demonstrating superiority in both cost and computational efficiency. This provides a feasible solution for port resource integration and cost optimization.

Keywords: multi-type terminals; improved simulated annealing algorithm; total cost; mixed-integer linear programming models